

Laporan Progress

Swarm Quadrotor Geodesy Cerdas & Resilien

Izma Alhazmi Herdian — Institut Teknologi Bandung

July 24, 2026

1 Pendahuluan

Proyek ini mengembangkan sistem simulasi swarm quadrotor untuk pemetaan geodesi area non-konveks secara otonom. Sistem menggunakan arsitektur tiga lapis kecerdasan — **High-Level** (koordinasi geometris), **Mid-Level** (collision avoidance), dan **Low-Level** (robust control) — di atas ROS 2 Lyrical Luth dan Gazebo Harmonic.

Tujuan akhir adalah publikasi di Engineering Physics International Conference (EPIC). Hingga saat ini seluruh fase dasar (0–3) telah selesai. Laporan ini menjelaskan metodologi setiap layer secara sistematis.

2 Metodologi

2.1 Arsitektur Sistem Keseluruhan

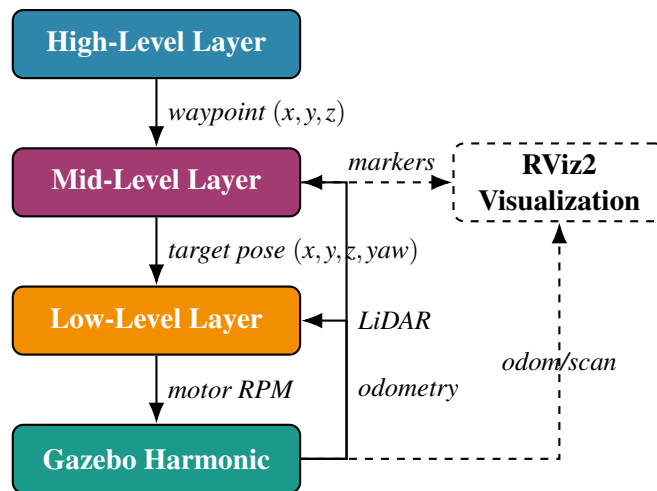


Figure 1: Arsitektur tiga lapis dengan alur data. High-Level mengirim waypoint ke Mid-Level, Mid-Level mengirim target pose ke Low-Level, Low-Level mengirim RPM ke Gazebo. RViz2 menerima data visualisasi dari Mid-Level dan Gazebo.

Poin-poin:

- **High-Level:** Membagi area, merencanakan jalur, menangani kegagalan drone.
- **Mid-Level:** Menghindari tabrakan antar-drone dan rintangan secara reaktif via ORCA.
- **Low-Level:** Mengendalikan dinamika terbang dengan PID-LQR / PID-Hinf.
- **Gazebo:** Simulator fisika dengan model tabrakan, aerodinamika, wind disturbance.
- **RViz2:** Visualisasi real-time posisi drone, LiDAR, marker Voronoi, dan jejak terbang.
- Komunikasi via ROS 2 DDS (data terdistribusi, P2P heartbeat).

2.2 Low-Level: Robust Control

Lapisan ini mengendalikan dinamika quadrotor 6-DOF. Parameter fisik: $m = 1.0$ kg, $I_x = I_y = 8.1 \times 10^{-3}$, $I_z = 14.2 \times 10^{-3}$ kg·m², $l = 0.24$ m. Sistem didekomposisi jadi 4 subsistem terdekopel: Longitudinal ($X \leftrightarrow \theta$), Lateral ($Y \leftrightarrow \phi$), Altitude (Z), dan Yaw (ψ). Masing-masing menggunakan PID kaskade (outer loop posisi $\rightarrow$ sudut, inner loop sudut $\rightarrow$ torsi).

PID Kaskade (setiap subsistem)

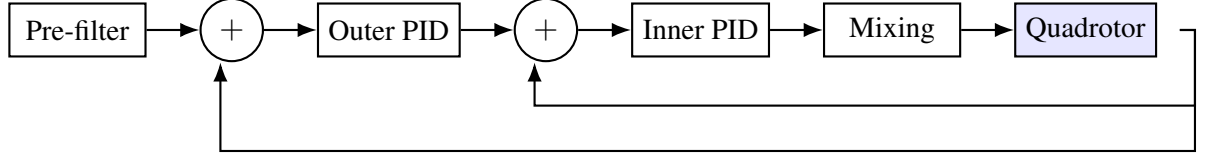


Figure 2: Arsitektur kontrol PID kaskade. Struktur identik untuk subsistem X, Y, Z, dan Yaw.

Poin-poin:

- **PID-LQR:** Gain PID diturunkan dari LQR optimal control. Sistem diperluas (*augmented*) dengan integrator, lalu diselesaikan via *Continuous Algebraic Riccati Equation* (CARE):

$$A_{\text{aug}}^T P + P A_{\text{aug}} + Q_{\text{aug}} - P B_{\text{aug}} R_{\text{aug}}^{-1} B_{\text{aug}}^T P = 0 \quad (1)$$

Gain state-feedback $K_a = R_{\text{aug}}^{-1} B_{\text{aug}}^T P$ dipetakan ke (K_p, K_i, K_d) melalui matriks Γ dan pseudoinverse: $\hat{K} = \Gamma^\dagger K_a^T$.

- **PID-Hinf:** Menggunakan kontrol robust dengan jalur disturbance B_w . Matriks Riccati dimodifikasi:

$$A_{\text{aug}}^T P + P A_{\text{aug}} + Q_{\text{aug}} - P \tilde{B} \tilde{R}^{-1} \tilde{B}^T P = 0, \quad \tilde{R} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & -\gamma^2 I \end{bmatrix} \quad (2)$$

Parameter γ mengontrol robustness ($\gamma_{\text{outer}} = 80$, $\gamma_{\text{inner}} = 64$).

- Implementasi ROS 2 node (`pid_lqr_node.py`, `pid_hinf_node.py`) membaca odometri Gazebo, mengirim RPM ke motor.
- Model wind turbulence Dryden (Gauss-Markov orde-1) untuk pengujian ketahanan angin.

2.3 Mid-Level: Collision Avoidance

Lapisan tengah menerima waypoint (x, y, z) dari High-Level dan menghitung target pose (x, y, z, yaw) bebas tabrakan secara real-time menggunakan ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance). Target pose dikirim ke Low-Level sebagai referensi kontrol.

ORCA Collision Avoidance

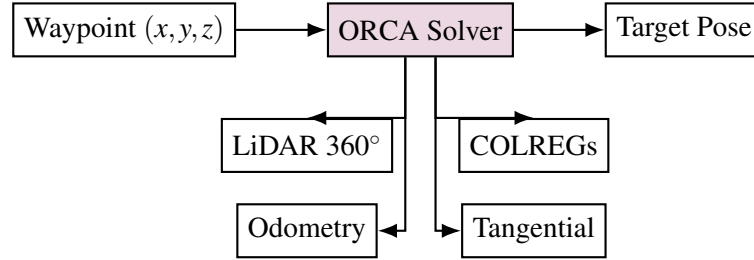


Figure 3: ORCA menerima masukan waypoint, LiDAR, odometri, COLREGs, dan tangential gliding. Output berupa target pose bebas tabrakan.

Poin-poin:

- **ORCA core:** Untuk setiap pasangan drone (i, j) , hitung *Velocity Obstacle* (VO) dalam time horizon τ , konversi ke ORCA half-plane $n_{ij} \cdot v' \geq b_{ij}$, lalu selesaikan *Linear Programming* 2D:

$$\min_{v'} \|v' - v_{\text{pref}}\|^2 \quad \text{s.t.} \quad n_{ij} \cdot v' \geq b_{ij}, \quad \|v'\| \leq v_{\text{max}} \quad (3)$$

- **Resiprokal:** Weight 0.5 antar drone (saling menghindar), weight 1.0 rintangan statis.
- **Mekanisme bantu:** repulsion field (inverse-square $< 2\text{m}$), tangential gliding, COLREGs bias (turn-right), lane-keeping, slew-rate limiter (1.5 m/s^2), lookahead projection (0.75 detik).
- **DRL sempat dicoba:** PPO dilatih untuk obstacle avoidance, berhasil untuk **satu drone**. Untuk swarm multi-agent belum konvergen, sehingga beralih ke ORCA deterministik.
- Implementasi: `collision_avoidance_node.py` (623 baris).

2.4 High-Level: Coverage Path Planning

Lapisan tertinggi mengoordinasikan pembagian wilayah, perencanaan jalur, dan pemulihan kegagalan.

Coverage Planning + FT-CC

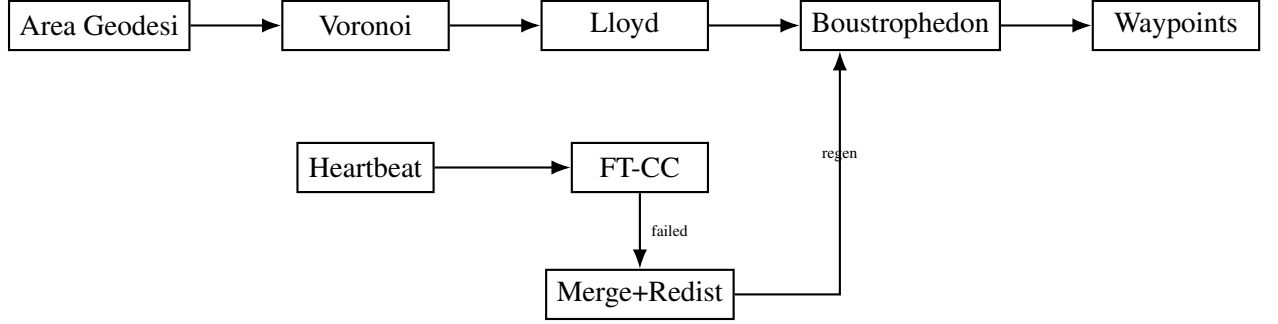


Figure 4: Alur high-level: partisi Voronoi → Lloyd relaxation → Boustrophedon → waypoints. Loop bawah: FT-CC recovery saat heartbeat timeout.

Poin-poin:

- **Voronoi Partition:** Membagi area Ω menjadi sel-sel V_i untuk setiap drone menggunakan Sutherland-Hodgman polygon clipping dengan bisector tegak lurus:

$$V_i = \{\mathbf{p} \in \Omega \mid \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_i\| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_j\|, \forall j \neq i\} \quad (4)$$

- **Lloyd Relaxation:** 12 iterasi memindahkan titik seed drone ke centroid geometris selnya untuk menghasilkan *Centroidal Voronoi Tessellation* (CVT) area proporsional:

$$\mathbf{c}_i^{(k+1)} = \frac{1}{|V_i^{(k)}|} \iint_{V_i^{(k)}} \mathbf{p} dA \quad (5)$$

- **Boustrophedon Path:** Jalur zigzag horizontal (sweep spacing 0.65m, margin 0.35m). Scanline intersection dengan poligon pada interval tetap, segmen dihubungkan bolak-balik:

$$\mathcal{W}_i = \bigcup_{y \in \mathcal{Y}_i} \text{scanline}(V_i, y) \quad (6)$$

- **FT-CC (Fault-Tolerant Cooperative Coverage):**
 - Deteksi kegagalan via heartbeat P2P (timeout ROS 2 DDS).
 - Sel drone mati $k \in \mathcal{D}$ dilelehkan: $V_{\text{merged}} = \bigcup_{k \in \mathcal{D}} V_k$.
 - Jalur Boustrophedon baru untuk area gabungan, redistribusi ke maksimal 3 drone helper.
 - *Parallel Spatial Alignment* (no path crossing) dan *Orthogonal Boundary Entry*.
- Implementasi `simulator_kinematics.py` (1.127 baris) dengan GUI keyboard interaktif (1-7: toggle drone, L: layout, B: boundary).
- Integrasi penuh dengan Mid+Low Level masih dalam pengerjaan (Fase 4).

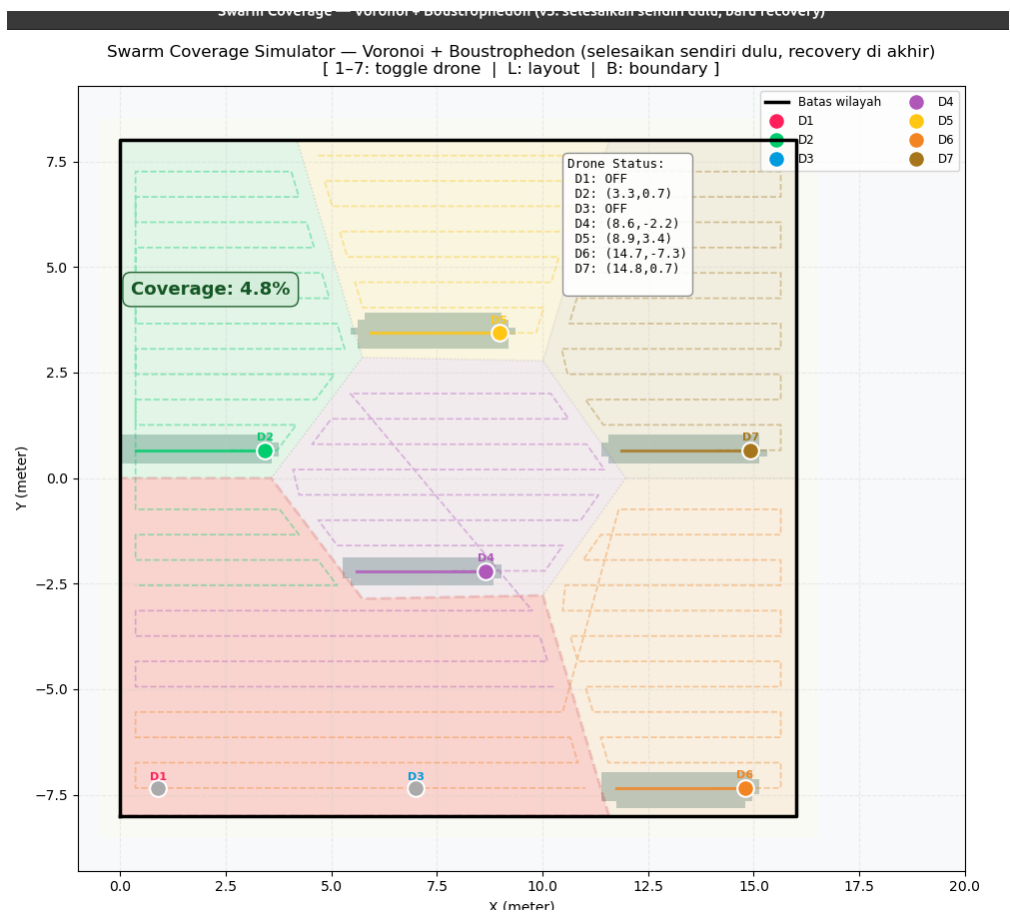


Figure 5: Visualisasi high-level: partisi Voronoi 7 sel, jalur Boustrophedon, dan coverage grid 100×100 .

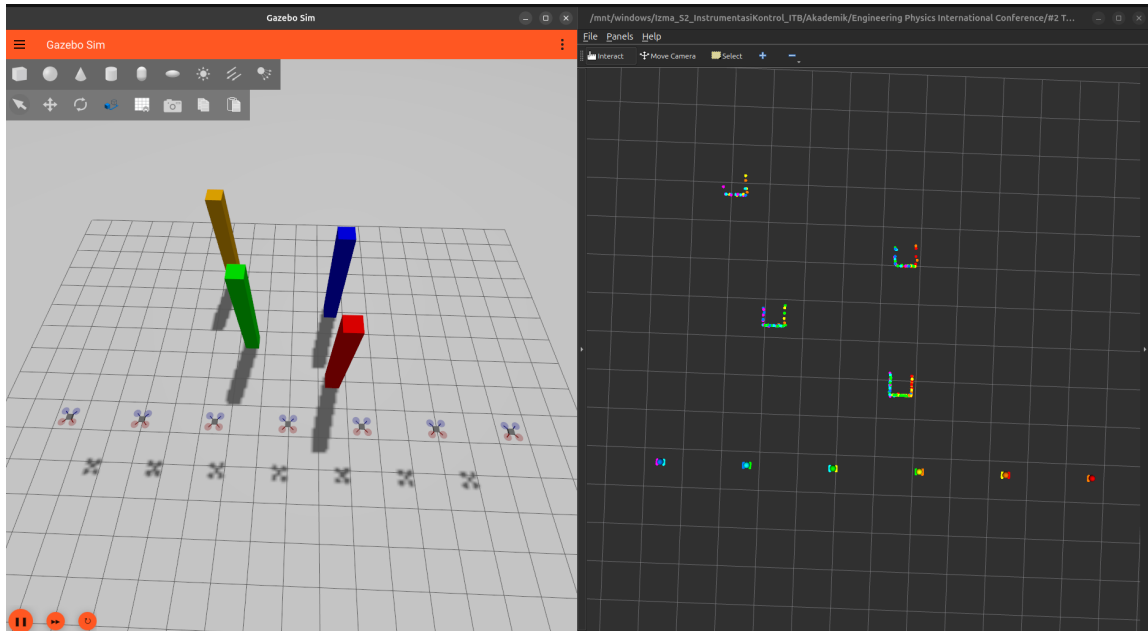


Figure 6: Simulasi multi-drone: Gazebo (kiri) dan RViz2 (kanan) dengan LiDAR scan dan marker drone.

3 Progress & Rencana

3.1 Progress Tercapai

Komponen	Status
Translasi MATLAB → Python (LQR, Hinf)	Selesai
PID-LQR & PID-Hinf ROS 2 node + Gazebo	Selesai
Wind turbulence simulator (Dryden)	Selesai
ORCA collision avoidance node	Selesai
PPO training (berhasil 1 drone, gagal swarm)	Selesai
Voronoi + Boustrophedon + FT-CC simulator	Selesai
Launch file multi-drone + RViz2 config	Selesai

3.2 Rencana Selanjutnya

No	Pekerjaan	Prioritas
1	Integrasi High + Mid + Low Level di Gazebo	Tinggi
2	Uji coba end-to-end + validasi FT-CC real-time	Tinggi
3	Dashboard monitoring swarm	Sedang
4	Penulisan paper EPIC	Sedang

3.3 Catatan DRL

Pendekatan Deep Reinforcement Learning (PPO) sempat diimplementasikan dan dilatih untuk obstacle avoidance. Model berhasil konvergen untuk **single agent** (1 drone dapat menavigasi ke target sambil menghindari rintangan). Namun untuk **multi-agent swarm**, pelatihan membutuhkan waktu sangat lama dan belum menunjukkan konvergensi yang memadai. Oleh karena itu, mid-level collision avoidance menggunakan ORCA deterministik yang sudah teruji untuk agen jamak. Model PPO yang sudah dilatih (format .zip dan .onnx) tetap tersimpan dan dapat digunakan kembali jika pendekatan pelatihan ditingkatkan (misalnya dengan *curriculum learning* atau *centralized training decentralized execution*).